试用版 MindMaster

- ① 4.1制定项目章程
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - ★ 商业文件
      - ★ 商业论证
        - 市场需求
        - 组织需要
        - 客户要求
        - 技术进步
        - 法律要求
        - 生态影响
        - 社会需要
      - 效益管理计划
    - 协议
      - 合同
      - 谅解备忘录
      - SLA
      - 协议书
    - 事业环境因素
      - 政府、行业标准
      - 组织文化、软件
      - 市场条件
    - 组织过程资产
      - 组织标准过程、政策、过程定义
      - 知识库
      - 历史信息与经验教训库
  - 工具
    - 专家判断
      - 组织内其他部门（FM）
      - 顾问
      - 相关方、客户、发起人
      - 行业协会
      - 主题专家
      - PMO
    - 数据收集
      - 头脑风暴
      - 焦点小组
      - 访谈
    - 人际关系与团队技能
      - 冲突管理
      - 引导
      - 会议管理
    - 会议
  - 输出
    - ★ 项目章程
      - 项目目的
      - 可测量的项目目标(交付成果)
      - 高层级需求
      - 假设条件和制约因素
      - 高层级项目描述和边界定义
      - 总体里程碑进度计划
      - 预先批准的财务资源（此时还没有确定预算）
      - 关键相关方名单
      - 项目审批要求
      - 项目退出标准
      - 委派的项目经理及其职责和职权
      - 发起人及批准章程人员信息
    - 假设日志
      - 假设条件
      - 制约因素
- ② 4.2制定项目管理计划
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - ★ 项目章程
    - 其他过程输出
      - 需求管理计划
      - 范围管理计划
      - 进度管理计划
      - 成本管理计划
      - 质量管理计划
      - 资源管理计划
      - 沟通管理计划
      - 风险管理计划
      - 采购管理计划
      - 相关方管理计划
      - 变更管理计划
      - 配置管理计划
      - 范围基准
      - 进度基准
      - 成本基准
      - 绩效测量基准
      - 项目生命周期描述
      - 开发方法
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
      - 标注化指南、绩效测量准则
      - 项目管理计划模板
      - 变更控制程序
      - 以往项目档案
      - 历史信息与经验教训
      - 配置管理知识库
  - 工具
    - 专家判断
    - 数据收集
    - 人际关系与团队技能
    - 会议
  - 输出
    - ★ 项目管理计划
      - 5.1需求管理计划
      - 5.1范围管理计划
      - 6.1进度管理计划
      - 7.1成本管理计划
      - 8.1质量管理计划
      - 9.1资源管理计划
      - 10.1沟通管理计划
      - 11.1风险管理计划
      - 12.1采购管理计划
      - 13.1相关方管理计划
      - 变更管理计划
      - 配置管理计划
      - 5.4范围基准
      - 6.5进度基准
      - 7.3成本基准
      - 绩效测量基准
      - 项目生命周期描述
      - 开发方法

- ❶ 13.1识别相关方
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目章程
    - 商业文件
    - 项目管理计划
      - 沟通管理计划
      - 相关方参与计划
    - 项目文件
    - 协议
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 数据收集
    - 数据分析
      - 相关方分析
        - 权利/利益方格:职权、对项目结果的关注
        - 权利/影响方格:职权、主动参与项目的程度
        - 影响/作用方格:主动参与项目的程度、改变项目计划的能力
        - 凸显模型:权利、紧急程度、合法性
        - 权利利益方格.png
      - 文件分析
    - 数据表现
    - 会议
  - 输出
    - ★ 相关方登记册
      - 基本信息
      - 评估信息
        - 需求
        - 期望
        - 影响力
        - 利益关系
      - 相关方分类
    - 变更请求
    - 项目管理计划更新
    - 项目文件更新

13项目相关方管理

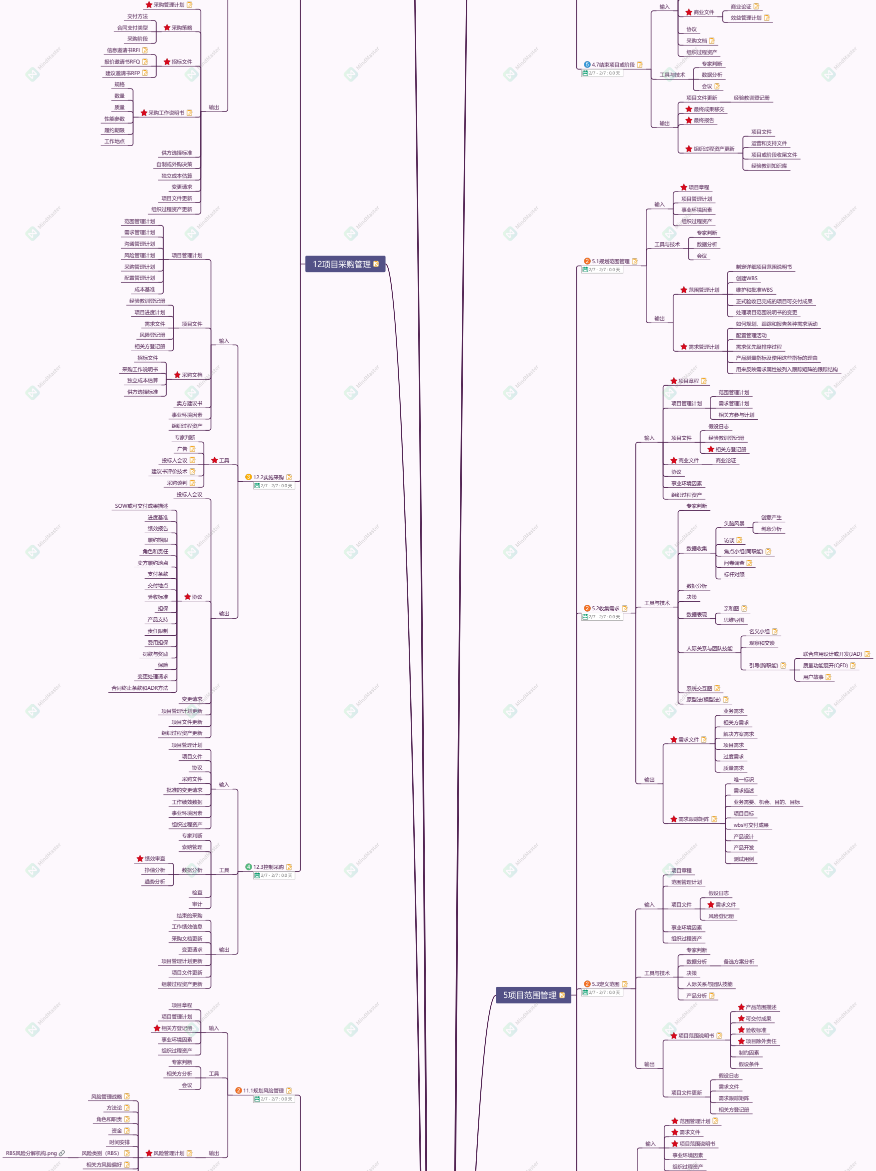
- ② 13.2规划相关方管理 (2/7 - 2/7 : 0.0 天)
  - 输入
    - ★ 项目章程
    - 项目管理计划
      - 9.1资源管理计划
      - 10.1沟通管理计划
      - 11.1风险管理计划
    - 项目文件
      - 4.1假设日志
      - 4.6变更日志
      - 4.3问题日志
      - 6.5项目进度计划
      - 11.2风险登记册
      - ★ 13.1相关方登记册
    - 协议
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 数据分析
    - 决策
    - 数据表现
      - ★ 相关方参与度评估矩阵
        - 不知晓
        - 抵制
        - 中立
        - 支持
        - 领导
      - 思维导图
    - 会议
  - 输出
    - ★ 相关方参与计划
- ③ 13.3管理相关方参与 (2/7 - 2/7 : 0.0 天)
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 10.1沟通管理计划
      - 11.1风险管理计划
      - ★ 13.2相关方参与计划
      - 4.2变更管理计划
    - 项目文件
      - ★ 4.6变更日志
      - 4.3问题日志
      - 4.4经验教训登记册
      - ★ 13.1相关方登记册
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 沟通技能
    - 人际关系技能
      - 冲突管理
      - 文化意识
      - 谈判
      - 观察和交谈
      - 政治意识
    - 管理技能
      - 引导人们对目标的共识
      - 施加影响让人们支持项目
      - 谈判达成共识
      - 调整组织行为以接受项目成果
    - 会议
  - 输出
    - ★ 变更请求
    - 项目管理计划更新
      - 10.1沟通管理计划
      - 13.2相关方参与计划
    - 项目文件更新
      - 4.6变更日志
      - 4.3问题日志
      - 4.4经验教训登记册
      - 13.1相关方登记册
- ④ 13.4监督相关方参与 (2/7 - 2/7 : 0.0 天)
  - 输入
    - 项目管理计划
    - 项目文件
    - ★ 工作绩效数据
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 数据分析
      - 备选方案分析
      - 根本原因分析
      - 相关方分析
    - 决策
    - 数据表现
    - 沟通技能
    - 人际关系与团队技能
      - 积极倾听
      - 文化意识
      - 领导力
      - 人际交往
      - 政治意识
    - 会议
  - 输出
    - ★ 工作绩效信息
    - 变更请求
      - 推荐的纠正措施
      - 推荐的预防措施
    - 项目管理计划更新
    - 项目文件更新
      - 4.3问题日志
      - 4.3经验教训登记册
      - 11.2风险登记册
      - 13.1相关方登记册

- ★ 合同分类
  - 总价合同
    - 固定总价合同(FFP)
    - 总价加激励费用合同(FPIF)
    - 总价加经济价格调整(FP-EPA)
  - 工料合同（T&M）
  - 成本补偿类
    - 成本加激励费用(CPIF)
    - 成本加奖励费用(CPAF)
    - 成本加固定费用(CPFF)
- ② 12.1规划采购管理 (2/7 - 2/7 : 0.0 天)
  - 输入
    - 项目章程
    - 商业文件
      - ★ 商业论证
      - 效益管理计划
    - 项目管理计划
      - 范围管理计划
      - 质量管理计划
      - 资源管理计划
      - 范围基准
    - 项目文件
      - 里程碑清单
      - 项目团队派工单
      - 需求文件
      - 需求跟踪矩阵
      - 资源需求
      - 风险登记册
      - 相关方登记册
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 自制或外购分析
      - 考虑所有相关成本，受预算制约
      - 选用合适的合同类型
    - 市场调研
    - 供方选择分析
      - 最低成本
      - 仅凭资质
      - 基于质量或技术方案得分
      - 基于质量和成本
      - 独有来源
      - 固定预算
    - 会议

4项目整合管理

- ③ 4.3指导与管理项目工作 (2/7 - 2/7 : 0.0 天)
  - 输入
    - 项目管理计划
    - 项目文件
      - 4.4经验教训登记册
      - 4.6变更日志
      - 5.2需求跟踪矩阵
      - 6.2里程碑清单
      - 6.5项目进度计划
      - 10.2项目沟通记录
      - 11.2风险登记册
      - 11.2风险报告
    - ★ 批准的变更请求
      - 纠正措施
      - 预防措施
      - 缺陷补救
      - 更新
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具与技术
    - 专家判断
    - 项目管理信息系统
    - 会议
  - 输出
    - ★ 可交付成果
      - 产品线.png
    - ★ 工作绩效数据
    - ★ 变更请求
      - 纠正措施
      - 预防措施
      - 缺陷补救
      - 更新
    - 问题日志
    - 项目管理计划更新
    - 项目文件更新
      - 6.2活动清单
      - 4.1假设日志
      - 4.4经验教训登记册
      - 5.2需求文件
      - 11.2风险登记册
      - 13.1相关方登记册
    - 组织过程资产更新
- ③ 4.4管理项目知识
  - 输入
    - 项目管理计划
    - 项目文件
      - 4.4经验教训登记册
      - 9.3项目团队派工单
      - 9.2资源分解结构
      - 13.1相关方登记册
    - 可交付成果
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 知识管理
    - 信息管理
    - 人际关系与团队技能
      - 积极倾听
      - 引导
      - 领导力
      - 人际交往
      - 政治意识
  - 输出
    - ★ 经验教训登记册
    - 项目管理计划更新
    - 组织过程资产更新
- ④ 4.5监控项目工作 (2/7 - 2/7 : 0.0 天)
  - 输入
    - 项目管理计划
    - 项目文件
      - 4.1假设日志
      - 4.3问题日志
      - 4.4经验教训登记册
      - 6.2里程碑清单
      - 6.4估算依据
      - 6.6进度预测
      - 7.4成本预测
      - 8.2质量报告
      - 11.2风险登记册
      - 11.2风险报告
    - ★ 工作绩效信息
    - 协议
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 数据分析
      - 备选方案分析
      - 成本效益分析
      - 挣值分析
      - 根本原因分析
      - 趋势分析
      - 偏差分析
    - 决策
    - 会议
  - 输出
    - ★ 工作绩效报告
    - ★ 变更请求
      - 纠正措施
      - 预防措施
      - 缺陷补救
    - 项目管理计划更新
    - 项目文件更新
      - 4.3问题日志
      - 4.4经验教训登记册
      - 6.6进度预测
      - 7.4成本预测
      - 11.2风险登记册
- ④ 4.6实施整体变更控制 (2/7 - 2/7 : 0.0 天)
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 变更管理计划
      - 配置管理计划
      - 范围基准
      - 进度基准
      - 成本基准
    - 项目文件
      - 估算依据
      - 需求跟踪矩阵
      - 风险报告
    - 工作绩效报告
    - ★ 变更请求
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 变更控制工具
      - 识别变更
      - 记录变更
      - 变更决定
      - 跟踪变更
    - 数据分析
    - 决策
    - 会议
  - 输出
    - ★ 批准的变更请求
    - 项目管理计划更新
    - 项目文件更新

- ★ 项目章程
- 项目管理计划
- 项目文件
- ★ 验收的可交付成果



- 输出
  - 采购管理计划
  - 采购策略
    - 交付方法
    - 合同支付类型
    - 采购阶段
  - 招标文件
    - 信息邀请书RFI
    - 报价邀请书RFQ
    - 建议邀请书RFP
  - 采购工作说明书
    - 规格
    - 数量
    - 质量
    - 性能参数
    - 履约期限
    - 工作地点
  - 供方选择标准
  - 自制或外购决策
  - 独立成本估算
  - 变更请求
  - 项目文件更新
  - 组织过程资产更新

12项目采购管理

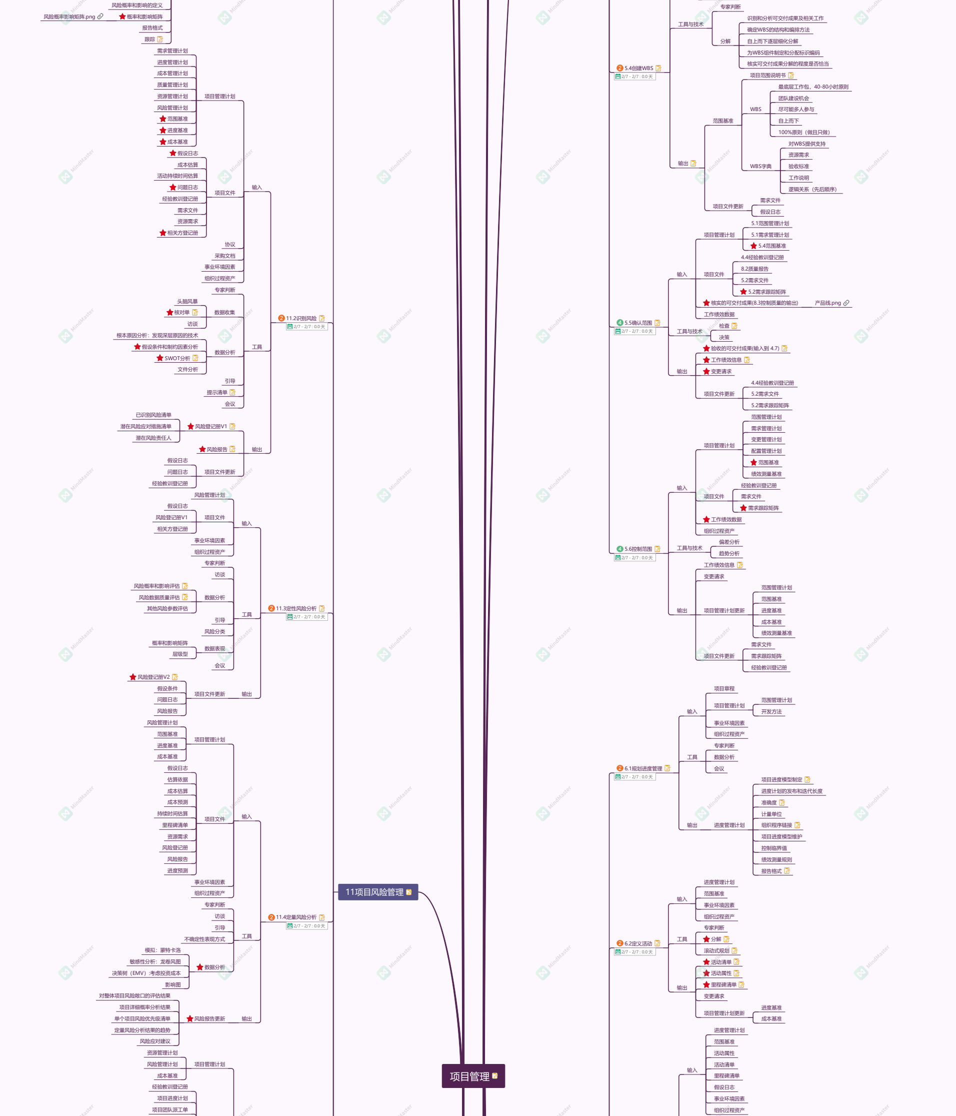
- 12.2实施采购
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 范围管理计划
      - 需求管理计划
      - 沟通管理计划
      - 风险管理计划
      - 采购管理计划
      - 配置管理计划
      - 成本基准
    - 项目文件
      - 经验教训登记册
      - 项目进度计划
      - 需求文件
      - 风险登记册
      - 相关方登记册
    - 采购文档
      - 招标文件
      - 采购工作说明书
      - 独立成本估算
      - 供方选择标准
    - 卖方建议书
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 广告
    - 投标人会议
    - 建议书评价技术
    - 采购谈判
  - 输出
    - 投标人会议
    - 协议
      - SOW或可交付成果描述
      - 进度基准
      - 绩效报告
      - 履约期限
      - 角色和责任
      - 卖方履约地点
      - 支付条款
      - 交付地点
      - 验收标准
      - 担保
      - 产品支持
      - 责任限制
      - 费用担保
      - 罚款与奖励
      - 保险
      - 变更处理请求
      - 合同终止条款和ADR方法
    - 变更请求
    - 项目管理计划更新
    - 项目文件更新
    - 组织过程资产更新
- 12.3控制采购
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
    - 项目文件
    - 协议
    - 采购文件
    - 批准的变更请求
    - 工作绩效数据
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 索赔管理
    - 数据分析
      - 绩效审查
      - 挣值分析
      - 趋势分析
    - 检查
    - 审计
  - 输出
    - 结束的采购
    - 工作绩效信息
    - 采购文档更新
    - 变更请求
    - 项目管理计划更新
    - 项目文件更新
    - 组装过程资产更新

- 11.1规划风险管理
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目章程
    - 项目管理计划
    - 相关方登记册
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 相关方分析
    - 会议
  - 输出
    - 风险管理计划
      - 风险管理战略
      - 方法论
      - 角色和职责
      - 资金
      - 时间安排
      - 风险类别（RBS）
        - RBS风险分解机构.png
      - 相关方风险偏好

- 4.7结束项目或阶段
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 商业文件
      - 商业论证
      - 效益管理计划
    - 协议
    - 采购文档
    - 组织过程资产
  - 工具与技术
    - 专家判断
    - 数据分析
    - 会议
  - 输出
    - 项目文件更新
      - 经验教训登记册
    - 最终成果移交
    - 最终报告
    - 组织过程资产更新
      - 项目文件
      - 运营和支持文件
      - 项目或阶段收尾文件
      - 经验教训知识库

5项目范围管理

- 5.1规划范围管理
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目章程
    - 项目管理计划
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具与技术
    - 专家判断
    - 数据分析
    - 会议
  - 输出
    - 范围管理计划
      - 制定详细项目范围说明书
      - 创建WBS
      - 维护和批准WBS
      - 正式验收已完成的项目可交付成果
      - 处理项目范围说明书的变更
    - 需求管理计划
      - 如何规划、跟踪和报告各种需求活动
      - 配置管理活动
      - 需求优先级排序过程
      - 产品测量指标及使用这些指标的理由
      - 用来反映需求属性被列入跟踪矩阵的跟踪结构
- 5.2收集需求
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目章程
    - 项目管理计划
      - 范围管理计划
      - 需求管理计划
      - 相关方参与计划
    - 项目文件
      - 假设日志
      - 经验教训登记册
      - 相关方登记册
    - 商业文件
      - 商业论证
    - 协议
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具与技术
    - 专家判断
    - 数据收集
      - 头脑风暴
        - 创意产生
        - 创意分析
      - 访谈
      - 焦点小组(同职能)
      - 问卷调查
      - 标杆对照
    - 数据分析
    - 决策
    - 数据表现
      - 亲和图
      - 思维导图
    - 人际关系与团队技能
      - 名义小组
      - 观察和交谈
      - 引导(跨职能)
        - 联合应用设计或开发(JAD)
        - 质量功能展开(QFD)
        - 用户故事
    - 系统交互图
    - 原型法(模型法)
  - 输出
    - 需求文件
      - 业务需求
      - 相关方需求
      - 解决方案需求
      - 项目需求
      - 过度需求
      - 质量需求
    - 需求跟踪矩阵
      - 唯一标识
      - 需求描述
      - 业务需要、机会、目的、目标
      - 项目目标
      - wbs可交付成果
      - 产品设计
      - 产品开发
      - 测试用例
- 5.3定义范围
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目章程
    - 范围管理计划
    - 项目文件
      - 假设日志
      - 需求文件
      - 风险登记册
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具与技术
    - 专家判断
    - 数据分析
      - 备选方案分析
    - 决策
    - 人际关系与团队技能
    - 产品分析
  - 输出
    - 项目范围说明书
      - 产品范围描述
      - 可交付成果
      - 验收标准
      - 项目除外责任
      - 制约因素
      - 假设条件
    - 项目文件更新
      - 假设日志
      - 需求文件
      - 需求跟踪矩阵
      - 相关方登记册
- 输入
  - 范围管理计划
  - 需求文件
  - 项目范围说明书
  - 事业环境因素
  - 组织过程资产



项目管理

11项目风险管理

- 风险概率和影响的定义
- ★概率和影响矩阵
  - 风险概率影响矩阵.png
- 报告格式
- 跟踪

- ② 11.2识别风险
  2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 需求管理计划
      - 进度管理计划
      - 成本管理计划
      - 质量管理计划
      - 资源管理计划
      - 风险管理计划
      - ★范围基准
      - ★进度基准
      - ★成本基准
    - 项目文件
      - ★假设日志
      - 成本估算
      - 活动持续时间估算
      - ★问题日志
      - 经验教训登记册
      - 需求文件
      - 资源需求
      - ★相关方登记册
    - 协议
    - 采购文档
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 数据收集
      - 头脑风暴
      - ★核对单
      - 访谈
    - 数据分析
      - 根本原因分析：发现深层原因的技术
      - ★假设条件和制约因素分析
      - ★SWOT分析
      - 文件分析
    - 引导
    - 提示清单
    - 会议
  - 输出
    - ★风险登记册V1
      - 已识别风险清单
      - 潜在风险应对措施清单
      - 潜在风险责任人
    - ★风险报告
    - 项目文件更新
      - 假设日志
      - 问题日志
      - 经验教训登记册

- ② 11.3定性风险分析
  2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 风险管理计划
    - 项目文件
      - 假设日志
      - 风险登记册V1
      - 相关方登记册
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 访谈
    - 数据分析
      - 风险概率和影响评估
      - 风险数据质量评估
      - 其他风险参数评估
    - 引导
    - 风险分类
    - 数据表现
      - 概率和影响矩阵
      - 层级型
    - 会议
  - 输出
    - 项目文件更新
      - ★风险登记册V2
      - 假设条件
      - 问题日志
      - 风险报告

- ② 11.4定量风险分析
  2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 风险管理计划
      - 范围基准
      - 进度基准
      - 成本基准
    - 项目文件
      - 假设日志
      - 估算依据
      - 成本估算
      - 成本预测
      - 持续时间估算
      - 里程碑清单
      - 资源需求
      - 风险登记册
      - 风险报告
      - 进度预测
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 访谈
    - 引导
    - 不确定性表现方式
    - ★数据分析
      - 模拟：蒙特卡洛
      - 敏感性分析：龙卷风图
      - 决策树（EMV）:考虑投资成本
      - 影响图
  - 输出
    - ★风险报告更新
      - 对整体项目风险敞口的评估结果
      - 项目详细概率分析结果
      - 单个项目风险优先级清单
      - 定量风险分析结果的趋势
      - 风险应对建议

- 项目管理计划
  - 资源管理计划
  - 风险管理计划
  - 成本基准
- 经验教训登记册
- 项目进度计划
- 项目团队派工单

- 工具与技术
  - 专家判断
  - 分解
    - 识别和分析可交付成果及相关工作
    - 确定WBS的结构和编排方法
    - 自上而下逐层细化分解
    - 为WBS组件制定和分配标识编码
    - 核实可交付成果分解的程度是否恰当
- 输出
  - 范围基准
    - 项目范围说明书
    - WBS
      - 最底层工作包，40-80小时原则
      - 团队建设机会
      - 尽可能多人参与
      - 自上而下
      - 100%原则（做且只做）
    - WBS字典
      - 对WBS提供支持
      - 资源需求
      - 验收标准
      - 工作说明
      - 逻辑关系（先后顺序）
  - 项目文件更新
    - 需求文件
    - 假设日志

② 5.4创建WBS
2/7 - 2/7 : 0.0 天

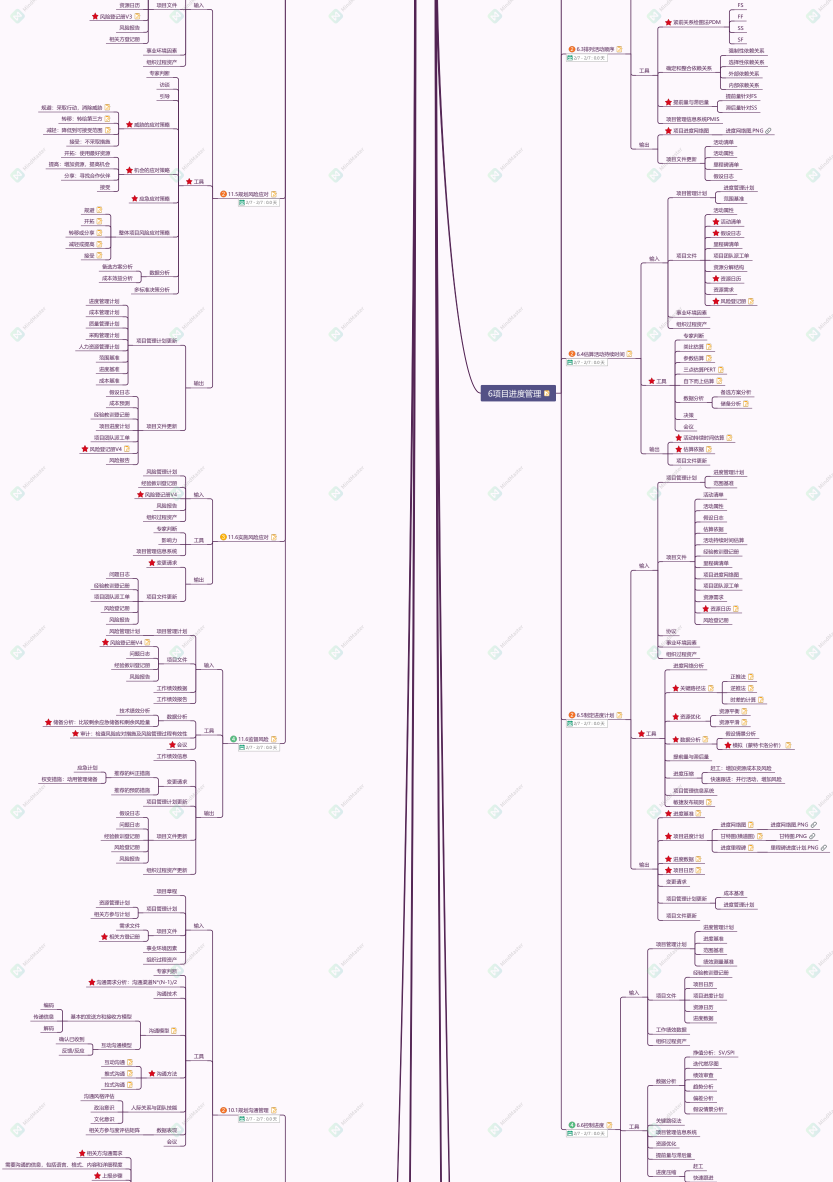
- ④ 5.5确认范围
  2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 5.1范围管理计划
      - 5.1需求管理计划
      - ★5.4范围基准
    - 项目文件
      - 4.4经验教训登记册
      - 8.2质量报告
      - 5.2需求文件
      - ★5.2需求跟踪矩阵
    - ★核实的可交付成果(8.3控制质量的输出)
      - 产品线.png
    - 工作绩效数据
  - 工具与技术
    - 检查
    - 决策
  - 输出
    - ★验收的可交付成果(输入到 4.7)
    - ★工作绩效信息
    - ★变更请求
    - 项目文件更新
      - 4.4经验教训登记册
      - 5.2需求文件
      - 5.2需求跟踪矩阵

- ④ 5.6控制范围
  2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 范围管理计划
      - 需求管理计划
      - 变更管理计划
      - 配置管理计划
      - ★范围基准
      - 绩效测量基准
    - 项目文件
      - 经验教训登记册
      - 需求文件
      - ★需求跟踪矩阵
    - ★工作绩效数据
    - 组织过程资产
  - 工具与技术
    - 偏差分析
    - 趋势分析
  - 输出
    - 工作绩效信息
    - 变更请求
    - 项目管理计划更新
      - 范围管理计划
      - 范围基准
      - 进度基准
      - 成本基准
      - 绩效测量基准
    - 项目文件更新
      - 需求文件
      - 需求跟踪矩阵
      - 经验教训登记册

- ② 6.1规划进度管理
  2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目章程
    - 项目管理计划
      - 范围管理计划
      - 开发方法
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 数据分析
    - 会议
  - 输出
    - 进度管理计划
      - 项目进度模型制定
      - 进度计划的发布和迭代长度
      - 准确度
      - 计量单位
      - 组织程序链接
      - 项目进度模型维护
      - 控制临界值
      - 绩效测量规则
      - 报告格式

- ② 6.2定义活动
  2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 进度管理计划
    - 范围基准
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - ★分解
    - 滚动式规划
  - 输出
    - ★活动清单
    - ★活动属性
    - ★里程碑清单
    - 变更请求
    - 项目管理计划更新
      - 进度基准
      - 成本基准

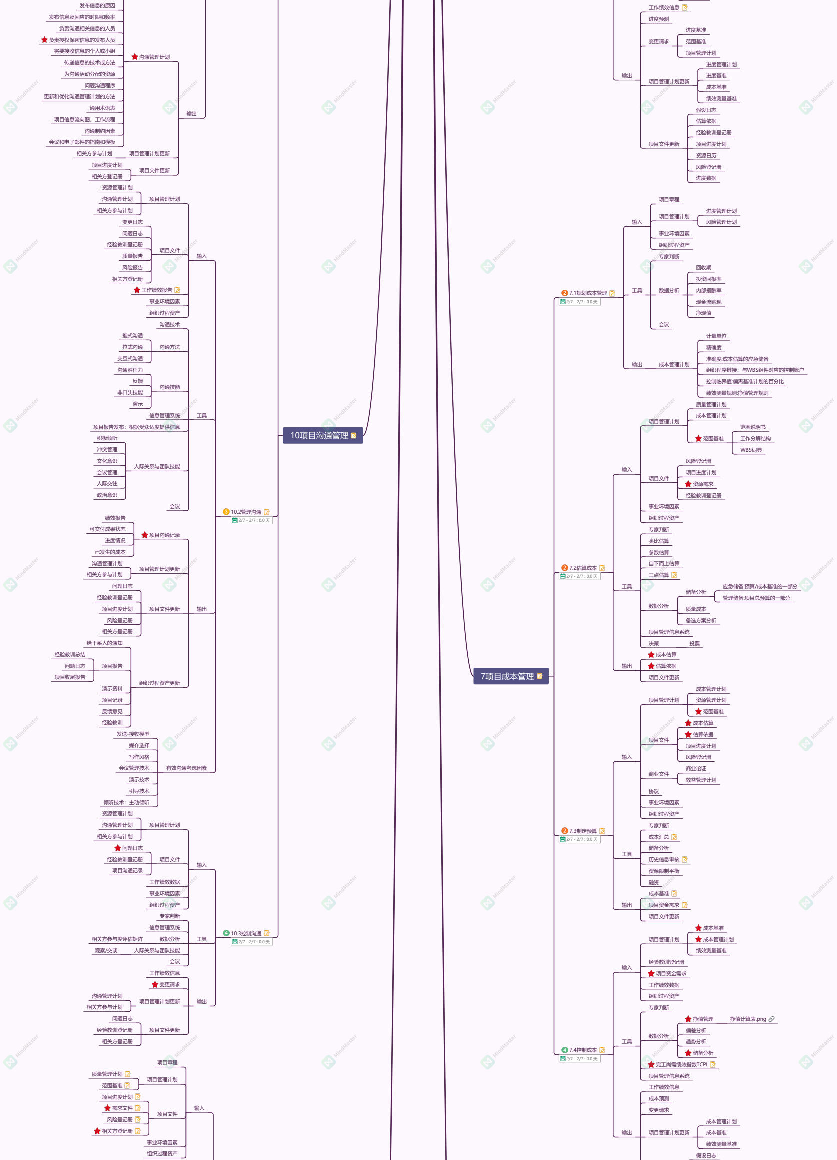
- 输入
  - 进度管理计划
  - 范围基准
  - 活动属性
  - 活动清单
  - 里程碑清单
  - 假设日志
  - 事业环境因素
  - 组织过程资产



6项目进度管理

- 11.5规划风险应对
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目文件
      - 资源日历
      - ★ 风险登记册V3
      - 风险报告
      - 相关方登记册
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - ★ 工具
    - 专家判断
    - 访谈
    - 引导
    - ★ 威胁的应对策略
      - 规避：采取行动，消除威胁
      - 转移：转给第三方
      - 减轻：降低到可接受范围
      - 接受：不采取措施
    - ★ 机会的应对策略
      - 开拓：使用最好资源
      - 提高：增加资源，提高机会
      - 分享：寻找合作伙伴
      - 接受
    - ★ 应急应对策略
    - 整体项目风险应对策略
      - 规避
      - 开拓
      - 转移或分享
      - 减轻或提高
      - 接受
    - 数据分析
      - 备选方案分析
      - 成本效益分析
    - 多标准决策分析
  - 输出
    - 项目管理计划更新
      - 进度管理计划
      - 成本管理计划
      - 质量管理计划
      - 采购管理计划
      - 人力资源管理计划
      - 范围基准
      - 进度基准
      - 成本基准
    - 项目文件更新
      - 假设日志
      - 成本预测
      - 经验教训登记册
      - 项目进度计划
      - 项目团队派工单
      - ★ 风险登记册V4
      - 风险报告
- 11.6实施风险应对
  - 输入
    - 风险管理计划
    - 经验教训登记册
    - ★ 风险登记册V4
    - 风险报告
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 影响力
    - 项目管理信息系统
  - 输出
    - ★ 变更请求
    - 项目文件更新
      - 问题日志
      - 经验教训登记册
      - 项目团队派工单
      - 风险登记册
      - 风险报告
- 11.6监督风险
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 风险管理计划
    - 项目文件
      - ★ 风险登记册V4
      - 问题日志
      - 经验教训登记册
      - 风险报告
    - 工作绩效数据
    - 工作绩效报告
  - 工具
    - 数据分析
      - 技术绩效分析
      - ★ 储备分析：比较剩余应急储备和剩余风险量
    - ★ 审计：检查风险应对措施及风险管理过程有效性
    - ★ 会议
  - 输出
    - 工作绩效信息
    - 变更请求
      - 推荐的纠正措施
        - 应急计划
        - 权变措施：动用管理储备
      - 推荐的预防措施
    - 项目管理计划更新
    - 项目文件更新
      - 假设日志
      - 问题日志
      - 经验教训登记册
      - 风险登记册
      - 风险报告
    - 组织过程资产更新
- 10.1规划沟通管理
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目章程
    - 项目管理计划
      - 资源管理计划
      - 相关方参与计划
    - 项目文件
      - 需求文件
      - ★ 相关方登记册
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - ★ 沟通需求分析：沟通渠道N*(N-1)/2
    - 沟通技术
    - 沟通模型
      - 基本的发送方和接收方模型
        - 编码
        - 传递信息
        - 解码
      - 互动沟通模型
        - 确认已收到
        - 反馈/反应
    - ★ 沟通方法
      - 互动沟通
      - 推式沟通
      - 拉式沟通
    - 人际关系与团队技能
      - 沟通风格评估
      - 政治意识
      - 文化意识
    - 数据表现
      - 相关方参与度评估矩阵
    - 会议
  - ★ 相关方沟通需求
  - 需要沟通的信息，包括语言、格式、内容和详细程度
  - ★ 上报步骤

- 6.3排列活动顺序
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 工具
    - ★ 紧前关系绘图法PDM
      - FS
      - FF
      - SS
      - SF
    - 确定和整合依赖关系
      - 强制性依赖关系
      - 选择性依赖关系
      - 外部依赖关系
      - 内部依赖关系
    - ★ 提前量与滞后量
      - 提前量针对FS
      - 滞后量针对SS
    - 项目管理信息系统PMIS
  - 输出
    - ★ 项目进度网络图
      - 进度网络图.PNG
    - 项目文件更新
      - 活动清单
      - 活动属性
      - 里程碑清单
      - 假设日志
- 6.4估算活动持续时间
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 进度管理计划
      - 范围基准
    - 项目文件
      - 活动属性
      - ★ 活动清单
      - ★ 假设日志
      - 里程碑清单
      - 项目团队派工单
      - 资源分解结构
      - ★ 资源日历
      - 资源需求
      - ★ 风险登记册
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - ★ 工具
    - 专家判断
    - 类比估算
    - 参数估算
    - 三点估算PERT
    - 自下而上估算
    - 数据分析
      - 备选方案分析
      - 储备分析
    - 决策
    - 会议
  - 输出
    - ★ 活动持续时间估算
    - ★ 估算依据
    - 项目文件更新
- 6.5制定进度计划
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 进度管理计划
      - 范围基准
    - 项目文件
      - 活动清单
      - 活动属性
      - 假设日志
      - 估算依据
      - 活动持续时间估算
      - 经验教训登记册
      - 里程碑清单
      - 项目进度网络图
      - 项目团队派工单
      - 资源需求
      - ★ 资源日历
      - 风险登记册
    - 协议
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - ★ 工具
    - 进度网络分析
    - ★ 关键路径法
      - 正推法
      - 逆推法
      - 时差的计算
    - ★ 资源优化
      - 资源平衡
      - 资源平滑
    - ★ 数据分析
      - 假设情景分析
      - ★ 模拟（蒙特卡洛分析）
    - 提前量与滞后量
    - 进度压缩
      - 赶工：增加资源成本及风险
      - 快速跟进：并行活动，增加风险
    - 项目管理信息系统
    - 敏捷发布规则
  - 输出
    - ★ 进度基准
    - ★ 项目进度计划
      - 进度网络图
        - 进度网络图.PNG
      - 甘特图(横道图)
        - 甘特图.PNG
      - 进度里程碑
        - 里程碑进度计划.PNG
    - ★ 进度数据
    - ★ 项目日历
    - 变更请求
    - 项目管理计划更新
      - 成本基准
      - 进度管理计划
    - 项目文件更新
- 6.6控制进度
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 进度管理计划
      - 进度基准
      - 范围基准
      - 绩效测量基准
    - 项目文件
      - 经验教训登记册
      - 项目日历
      - 项目进度计划
      - 资源日历
      - 进度数据
    - 工作绩效数据
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 数据分析
      - 挣值分析：SV/SPI
      - 迭代燃尽图
      - 绩效审查
      - 趋势分析
      - 偏差分析
      - 假设情景分析
    - 关键路径法
    - 项目管理信息系统
    - 资源优化
    - 提前量与滞后量
    - 进度压缩
      - 赶工
      - 快速跟进

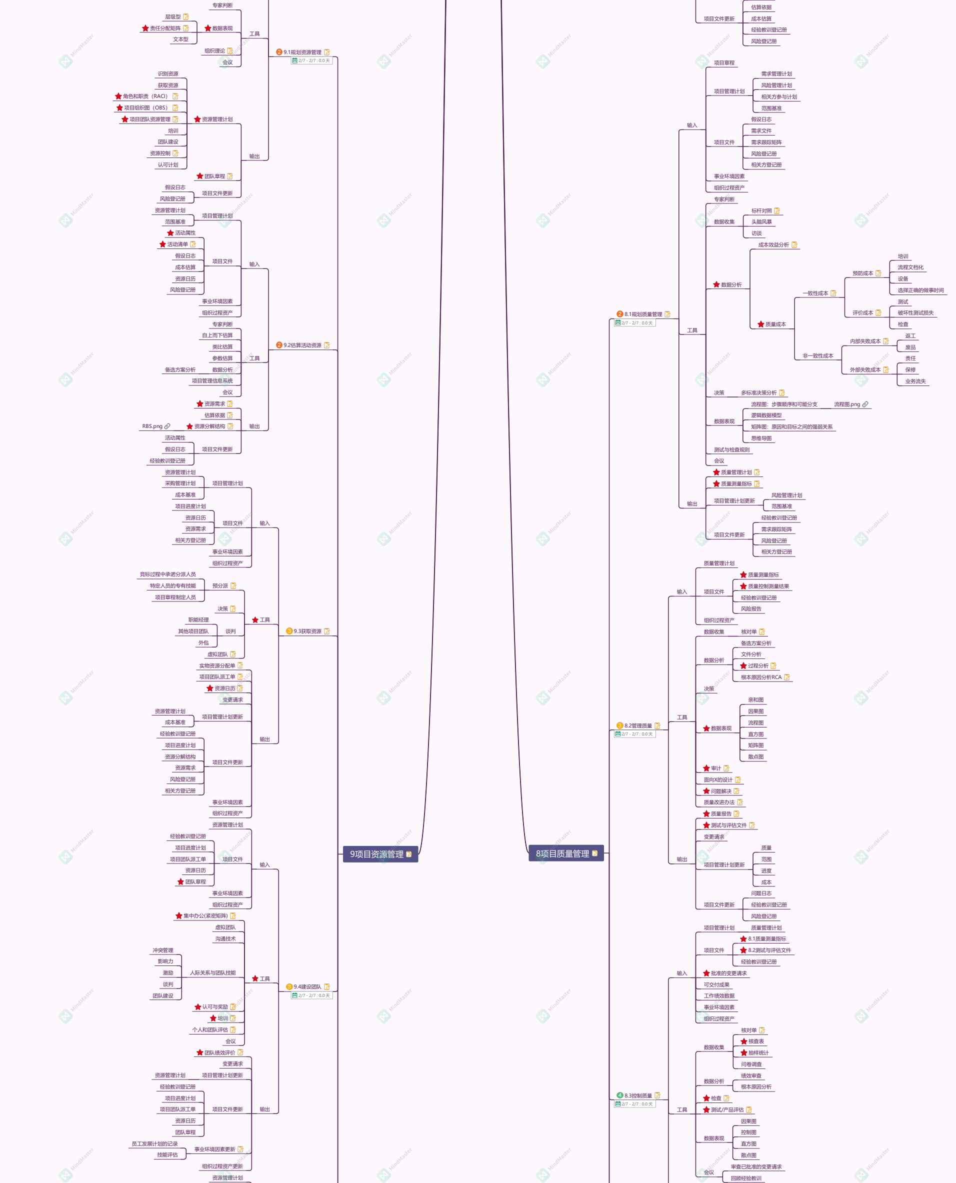


10项目沟通管理

- 输出
  - ★ 沟通管理计划
    - 发布信息的原因
    - 发布信息及回应的时限和频率
    - 负责沟通相关信息的人员
    - ★ 负责授权保密信息的发布人员
    - 将要接收信息的个人或小组
    - 传递信息的技术或方法
    - 为沟通活动分配的资源
    - 问题沟通程序
    - 更新和优化沟通管理计划的方法
    - 通用术语表
    - 项目信息流向图、工作流程
    - 沟通制约因素
    - 会议和电子邮件的指南和模板
  - 项目管理计划更新
    - 相关方参与计划
  - 项目文件更新
    - 项目进度计划
    - 相关方登记册
- ③ 10.2管理沟通
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 资源管理计划
      - 沟通管理计划
      - 相关方参与计划
    - 项目文件
      - 变更日志
      - 问题日志
      - 经验教训登记册
      - 质量报告
      - 风险报告
      - 相关方登记册
    - ★ 工作绩效报告
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 沟通技术
    - 沟通方法
      - 推式沟通
      - 拉式沟通
      - 交互式沟通
    - 沟通技能
      - 沟通胜任力
      - 反馈
      - 非口头技能
      - 演示
    - 信息管理系统
    - 项目报告发布：根据受众适度提供信息
    - 人际关系与团队技能
      - 积极倾听
      - 冲突管理
      - 文化意识
      - 会议管理
      - 人际交往
      - 政治意识
    - 会议
  - 输出
    - ★ 项目沟通记录
      - 绩效报告
      - 可交付成果状态
      - 进度情况
      - 已发生的成本
    - 项目管理计划更新
      - 沟通管理计划
      - 相关方参与计划
    - 项目文件更新
      - 问题日志
      - 经验教训登记册
      - 项目进度计划
      - 风险登记册
      - 相关方登记册
    - 组织过程资产更新
      - 给干系人的通知
      - 项目报告
        - 经验教训总结
        - 问题日志
        - 项目收尾报告
      - 演示资料
      - 项目记录
      - 反馈意见
      - 经验教训
    - 有效沟通考虑因素
      - 发送-接收模型
      - 媒介选择
      - 写作风格
      - 会议管理技术
      - 演示技术
      - 引导技术
      - 倾听技术：主动倾听
- ④ 10.3控制沟通
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 资源管理计划
      - 沟通管理计划
      - 相关方参与计划
    - 项目文件
      - ★ 问题日志
      - 经验教训登记册
      - 项目沟通记录
    - 工作绩效数据
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 信息管理系统
    - 数据分析
      - 相关方参与度评估矩阵
    - 人际关系与团队技能
      - 观察/交谈
    - 会议
  - 输出
    - 工作绩效信息
    - ★ 变更请求
    - 项目管理计划更新
      - 沟通管理计划
      - 相关方参与计划
    - 项目文件更新
      - 问题日志
      - 经验教训登记册
      - 相关方登记册
- 输入
  - 项目章程
  - 项目管理计划
    - 质量管理计划
    - 范围基准
  - 项目文件
    - 项目进度计划
    - ★ 需求文件
    - 风险登记册
    - ★ 相关方登记册
  - 事业环境因素
  - 组织过程资产

7项目成本管理

- 输出
  - 工作绩效信息
  - 进度预测
  - 变更请求
    - 进度基准
    - 范围基准
    - 项目管理计划
  - 项目管理计划更新
    - 进度管理计划
    - 进度基准
    - 成本基准
    - 绩效测量基准
  - 项目文件更新
    - 假设日志
    - 估算依据
    - 经验教训登记册
    - 项目进度计划
    - 资源日历
    - 风险登记册
    - 进度数据
- ② 7.1规划成本管理
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目章程
    - 项目管理计划
      - 进度管理计划
      - 风险管理计划
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 数据分析
      - 回收期
      - 投资回报率
      - 内部报酬率
      - 现金流贴现
      - 净现值
    - 会议
  - 输出
    - 成本管理计划
      - 计量单位
      - 精确度
      - 准确度:成本估算的应急储备
      - 组织程序链接：与WBS组件对应的控制账户
      - 控制临界值:偏离基准计划的百分比
      - 绩效测量规则:挣值管理规则
- ② 7.2估算成本
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 质量管理计划
      - 成本管理计划
      - ★ 范围基准
        - 范围说明书
        - 工作分解结构
        - WBS词典
    - 项目文件
      - 风险登记册
      - 项目进度计划
      - ★ 资源需求
      - 经验教训登记册
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 类比估算
    - 参数估算
    - 自下而上估算
    - 三点估算
    - 数据分析
      - 储备分析
        - 应急储备:预算/成本基准的一部分
        - 管理储备:项目总预算的一部分
      - 质量成本
      - 备选方案分析
    - 项目管理信息系统
    - 决策
      - 投票
  - 输出
    - ★ 成本估算
    - ★ 估算依据
    - 项目文件更新
- ② 7.3制定预算
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - 成本管理计划
      - 资源管理计划
      - ★ 范围基准
    - 项目文件
      - ★ 成本估算
      - ★ 估算依据
      - 项目进度计划
      - 风险登记册
    - 商业文件
      - 商业论证
      - 效益管理计划
    - 协议
    - 事业环境因素
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 成本汇总
    - 储备分析
    - 历史信息审核
    - 资源限制平衡
    - 融资
  - 输出
    - 成本基准
    - 项目资金需求
    - 项目文件更新
- ④ 7.4控制成本
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目管理计划
      - ★ 成本基准
      - ★ 成本管理计划
      - 绩效测量基准
    - 经验教训登记册
    - ★ 项目资金需求
    - 工作绩效数据
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 专家判断
    - 数据分析
      - ★ 挣值管理
        - 挣值计算表.png
      - 偏差分析
      - 趋势分析
      - ★ 储备分析
    - ★ 完工尚需绩效指数TCPI
    - 项目管理信息系统
  - 输出
    - 工作绩效信息
    - 成本预测
    - 变更请求
    - 项目管理计划更新
      - 成本管理计划
      - 成本基准
      - 绩效测量基准
    - 假设日志



- 9项目资源管理
  - ② 9.1规划资源管理 2/7 - 2/7 : 0.0 天
    - 工具
      - 专家判断
      - ★ 数据表现
        - 层级型
        - ★ 责任分配矩阵
        - 文本型
      - 组织理论
      - 会议
    - 输出
      - ★ 资源管理计划
        - 识别资源
        - 获取资源
        - ★ 角色和职责（RACI）
        - ★ 项目组织图（OBS）
        - ★ 项目团队资源管理
        - 培训
        - 团队建设
        - 资源控制
        - 认可计划
      - ★ 团队章程
      - 项目文件更新
        - 假设日志
        - 风险登记册
  - ② 9.2估算活动资源
    - 输入
      - 项目管理计划
        - 资源管理计划
        - 范围基准
      - 项目文件
        - ★ 活动属性
        - ★ 活动清单
        - 假设日志
        - 成本估算
        - 资源日历
        - 风险登记册
      - 事业环境因素
      - 组织过程资产
    - 工具
      - 专家判断
      - 自上而下估算
      - 类比估算
      - 参数估算
      - 数据分析
        - 备选方案分析
      - 项目管理信息系统
      - 会议
    - 输出
      - ★ 资源需求
      - 估算依据
      - ★ 资源分解结构
        - RBS.png
      - 项目文件更新
        - 活动属性
        - 假设日志
        - 经验教训登记册
  - ③ 9.3获取资源
    - 输入
      - 项目管理计划
        - 资源管理计划
        - 采购管理计划
        - 成本基准
      - 项目文件
        - 项目进度计划
        - 资源日历
        - 资源需求
        - 相关方登记册
      - 事业环境因素
      - 组织过程资产
    - ★ 工具
      - 预分派
        - 竞标过程中承诺分派人员
        - 特定人员的专有技能
        - 项目章程制定人员
      - 决策
      - 谈判
        - 职能经理
        - 其他项目团队
        - 外包
      - 虚拟团队
    - 输出
      - 实物资源分配单
      - 项目团队派工单
      - ★ 资源日历
      - 变更请求
      - 项目管理计划更新
        - 资源管理计划
        - 成本基准
      - 项目文件更新
        - 经验教训登记册
        - 项目进度计划
        - 资源分解结构
        - 资源需求
        - 风险登记册
        - 相关方登记册
      - 事业环境因素
      - 组织过程资产
  - ③ 9.4建设团队 2/7 - 2/7 : 0.0 天
    - 输入
      - 资源管理计划
      - 项目文件
        - 经验教训登记册
        - 项目进度计划
        - 项目团队派工单
        - 资源日历
        - ★ 团队章程
      - 事业环境因素
      - 组织过程资产
    - ★ 工具
      - ★ 集中办公(紧密矩阵)
      - 虚拟团队
      - 沟通技术
      - 人际关系与团队技能
        - 冲突管理
        - 影响力
        - 激励
        - 谈判
        - 团队建设
      - ★ 认可与奖励
      - ★ 培训
      - 个人和团队评估
      - 会议
    - 输出
      - ★ 团队绩效评价
      - 变更请求
      - 项目管理计划更新
        - 资源管理计划
      - 项目文件更新
        - 经验教训登记册
        - 项目进度计划
        - 项目团队派工单
        - 资源日历
        - 团队章程
      - 事业环境因素更新
        - 员工发展计划的记录
        - 技能评估
      - 组织过程资产更新
      - 资源管理计划

- 项目文件更新
  - 估算依据
  - 成本估算
  - 经验教训登记册
  - 风险登记册

- 8项目质量管理
  - ② 8.1规划质量管理 2/7 - 2/7 : 0.0 天
    - 输入
      - 项目章程
      - 项目管理计划
        - 需求管理计划
        - 风险管理计划
        - 相关方参与计划
        - 范围基准
      - 项目文件
        - 假设日志
        - 需求文件
        - 需求跟踪矩阵
        - 风险登记册
        - 相关方登记册
      - 事业环境因素
      - 组织过程资产
    - 工具
      - 专家判断
      - 数据收集
        - 标杆对照
        - 头脑风暴
        - 访谈
      - ★ 数据分析
        - 成本效益分析
        - ★ 质量成本
          - 一致性成本
            - 预防成本
              - 培训
              - 流程文档化
              - 设备
              - 选择正确的做事时间
            - 评价成本
              - 测试
              - 破坏性测试损失
              - 检查
          - 非一致性成本
            - 内部失败成本
              - 返工
              - 废品
            - 外部失败成本
              - 责任
              - 保修
              - 业务流失
      - 决策
        - 多标准决策分析
      - 数据表现
        - 流程图：步骤顺序和可能分支
          - 流程图.png
        - 逻辑数据模型
        - 矩阵图：原因和目标之间的强弱关系
        - 思维导图
      - 测试与检查规则
      - 会议
    - 输出
      - ★ 质量管理计划
      - ★ 质量测量指标
      - 项目管理计划更新
        - 风险管理计划
        - 范围基准
      - 项目文件更新
        - 经验教训登记册
        - 需求跟踪矩阵
        - 风险登记册
        - 相关方登记册
  - ③ 8.2管理质量 2/7 - 2/7 : 0.0 天
    - 输入
      - 质量管理计划
      - 项目文件
        - ★ 质量测量指标
        - ★ 质量控制测量结果
        - 经验教训登记册
        - 风险报告
      - 组织过程资产
    - 工具
      - 数据收集
        - 核对单
      - 数据分析
        - 备选方案分析
        - 文件分析
        - ★ 过程分析
        - 根本原因分析RCA
      - 决策
      - ★ 数据表现
        - 亲和图
        - 因果图
        - 流程图
        - 直方图
        - 矩阵图
        - 散点图
      - ★ 审计
      - 面向X的设计
      - ★ 问题解决
      - 质量改进办法
    - 输出
      - ★ 质量报告
      - ★ 测试与评估文件
      - 变更请求
      - 项目管理计划更新
        - 质量
        - 范围
        - 进度
        - 成本
      - 项目文件更新
        - 问题日志
        - 经验教训登记册
        - 风险登记册
  - ④ 8.3控制质量 2/7 - 2/7 : 0.0 天
    - 输入
      - 项目管理计划
        - 质量管理计划
      - 项目文件
        - ★ 8.1质量测量指标
        - ★ 8.2测试与评估文件
        - 经验教训登记册
      - ★ 批准的变更请求
      - 可交付成果
      - 工作绩效数据
      - 事业环境因素
      - 组织过程资产
    - 工具
      - 数据收集
        - 核对单
        - ★ 核查表
        - ★ 抽样统计
        - 问卷调查
      - 数据分析
        - 绩效审查
        - 根本原因分析
      - ★ 检查
      - ★ 测试/产品评估
      - 数据表现
        - 因果图
        - 控制图
        - 直方图
        - 散点图
      - 会议
        - 审查已批准的变更请求
        - 回顾经验教训

- ③ 9.5管理团队
  - 2/7 - 2/7 : 0.0 天
  - 输入
    - 项目文件
      - ★ 问题日志
      - 经验教训登记册
      - 项目团队派工单
      - 项目章程
    - 工作绩效报告
    - 团队绩效评价
    - 工作绩效报告
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 人际关系技能
      - ★ 冲突管理
        - 合作/解决:根本解决问题
        - 妥协/调解:各退一步相对满意
        - 缓和/包容:维持和谐,各退一步
        - 撤退/回避:推迟问题,或推给他人解决
        - 强迫/命令:牺牲一方代价
      - 制定决策
      - 情商
      - 影响力(矩阵组织)
      - 领导力(沟通愿景和鼓舞士气)
    - 项目管理信息系统
  - 输出
    - 变更请求
    - 项目管理计划更新
      - 资源管理计划
      - 进度基准
      - 成本基准
    - 项目文件更新
      - 问题日志
      - 经验教训登记册
      - 项目团队派工单
    - 事业环境因素更新
      - 对组织绩效评价的输入
      - 个人技能
- ④ 9.6控制资源
  - 输入
    - 资源管理计划
    - 项目文件
      - 问题日志
      - 经验教训登记册
      - 物质资源分配单
      - 项目进度计划
      - 资源分解结构
      - 资源需求
      - 风险登记册
    - 工作绩效数据
    - 协议
    - 组织过程资产
  - 工具
    - 数据分析
      - 备选方案分析
      - 成本效益分析
      - 绩效审查
      - 趋势分析
    - 问题解决
    - 人际关系与团队技能
      - 谈判
      - 影响力
    - 项目管理信息系统
  - 输出
    - 工作绩效信息
    - 变更请求
    - 项目管理计划更新
      - 资源管理计划
      - 进度基准
      - 成本基准
    - 项目文件更新

- 输出
  - ★ 质量控制测量结果
  - ★ 核实的可交付成果
  - 工作绩效信息
  - 变更请求
  - 项目管理计划更新
  - 项目文件更新
- 质量管理7图（按先后顺序）
  - 发现缺陷：控制图：3Sigma，确定过程稳定性
    - 某个数据超出控制界限
    - 连续7点落在均值上方或下方
  - 发现缺陷：核查表：收集潜在质量问题的数据
    - 核查表.png
  - 缺陷分类：亲和图
  - 找出原因：流程图：步骤顺序和可能分支
    - 流程图.png
  - 根本原因：因果图/鱼骨图/石川图
    - 因果图.png
  - 原因/目标的关系：矩阵图：原因和目标之间的关系强弱
    - 矩阵图.png
  - 解决问题：直方图：记录特定情况发生次数
    - 直方图.png
  - 解决问题：散点图：因变量和自变量变化关系
  - 解决问题：帕累托图：80/20法则，识别造成大多数问题的少数原因，多因对多果
  - 核查表/计数表:查对清单
- 质量控制关系图.png

MindMaster